

Aufgabenheft

Tag 3

Vom Prozessbild zur Steuerung –
Stakeholder, KPIs, SOA-Services
und Workflow-Orchestrierung.

11 Aufgaben · L1 · L2 · L3

Niveau-Mix:
3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Bearbeitung:
Selbstbearbeitung im Lernpfad

Dozent:
Can Siebert

Begleitend:
Lehrskript & Lösungsheft

So arbeiten Sie mit diesem Heft

Dieses Aufgabenheft enthält elf Aufgaben zu Tag 3 – *Vom Prozessbild zur Steuerung*: Stakeholder-Analyse, KPI-Steckbriefe, SOA-Servicegrenzen und Workflow-Orchestrierung. Die Aufgaben sind in drei Niveaus gegliedert:

- **L1 • Wissen** – **Wissen**. Begriffe ordnen, Steckbriefe lesen, Matrix richtig anwenden. 5 – 10 Minuten pro Aufgabe.
- **L2 • Anwendung** – **Anwendung**. Stakeholder-Maps bauen, KPIs definieren, Services schneiden, Workflows skizzieren. 15 – 30 Minuten.
- **L3 • Management** – **Management**. Fallstudie *AeroTech Components*, Steuerungsarchitektur, Governance-Design. 30 – 45 Minuten.

Jede Aufgabe enthält:

- eine Niveau-Markierung und einen Zeit-Richtwert,
- den Aufgabentext (oft mit Kontext oder Fallbeschreibung),
- einen Antwort-Freiraum für Ihre Lösung,
- eine *YouTube-Suchquery* für den begleitenden Lernpfad.

Hinweis

Die Musterlösungen finden Sie im *Lösungsheft Tag 3*. Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst eigenständig – die Aufgaben sind so geschnitten, dass das Argumentieren im Vordergrund steht, nicht das bloße Reproduzieren. Insbesondere die L3-Aufgaben verlangen eine *Entscheidung* unter unvollständigen Informationen – genau die Situation, in der Sie als CPO oder Architect täglich arbeiten.

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. Stakeholder-Analyse im Projektmanagement

<https://youtu.be/YYgGeJ6KL1A>

(URL: <https://youtu.be/YYgGeJ6KL1A>)

2. KPIs einfach erklärt — was sind Key Performance Indicators?

<https://youtu.be/z8ZKplsiLKM>

(URL: <https://youtu.be/z8ZKplsiLKM>)

3. Service-Oriented Architecture (SOA) verstehen

<https://youtu.be/JynwX6F7BCw>

(URL: <https://youtu.be/JynwX6F7BCw>)

4. Workflow Management — Prozesse aktiv steuern

<https://youtu.be/3exCOWlNBik>

(URL: <https://youtu.be/3exCOWlNBik>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Stakeholder-2×2-Matrix und Einbindungsstufen

L1 • Wissen

~ 8 min

Erklären Sie die **Stakeholder-2×2-Matrix** (Achsen: *Einfluss* und *Interesse/Betroffenheit*, jeweils niedrig/hoch). Für jeden der vier Quadranten:

1. Beschreiben Sie den Quadranten in einem Halbsatz.
2. Ordnen Sie ihm *eine* der vier Einbindungsstufen zu: *Informieren* – *Konsultieren* – *Mitentscheiden* – *Verantworten*.
3. Geben Sie ein *Beispiel-Stakeholder* an (intern oder extern).

Vorlage:

Quadrant	Beschreibung	Einbindungsstufe	Beispiel-Stakeholder
Einfluss hoch / Interesse hoch			
Einfluss hoch / Interesse niedrig			
Einfluss niedrig / Interesse hoch			
Einfluss niedrig / Interesse niedrig			

YouTube-Suchquery: Stakeholder Analyse Matrix Einfluss Interesse Power Grid Mendelow

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 2 – KPI-Steckbrief – Pflichtfelder

L1 • Wissen

~ 8 min

Ein vollständiger **KPI-Steckbrief** hat acht bis neun Pflichtfelder. Listen Sie diese Felder auf und beschreiben Sie pro Feld in einem Satz, *warum* es Pflicht ist.

Hinweis: Die Felder sind *Name, Definition / Formel, Datenquelle, Messfrequenz, Owner, Ziel- / Schwellwert, Gewünschtes Verhalten, Manipulationsrisiko*, optional *Gegenkennzahl*.

Erklären Sie außerdem in 2–3 Sätzen den **Goodhart-Effekt** und nennen Sie ein konkretes Beispiel, wo eine harmlose KPI “aus der Spur läuft”, sobald sie zum Ziel wird.

YouTube-Suchquery: KPI Steckbrief Template Manipulationsrisiko Goodhart Effekt Leading Lagging

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 3 – SOA: Orchestrierung vs. Choreographie

L1 • Wissen

~ 10 min

Erklären Sie prägnant (je 2 – 3 Sätze):

1. Was ist ein **Service** in der SOA-Definition? Welche zwei Eigenschaften prägen seine Grenzen (*Kohäsion, Kopplung*)?
2. Was unterscheidet **Orchestrierung** (Prozess steuert Services) von **Choreographie** (Services interagieren)?
3. Wann würden Sie eine *Orchestrierung* bevorzugen, wann eine *Choreographie*? Geben Sie je ein konkretes Beispiel.

Ergänzen Sie eine *Vergleichstabelle*:

Aspekt	Orchestrierung	Choreographie
Steuerung		
Kopplung		
Skalierung		
Typischer Einsatz		

YouTube-Suchquery: SOA Orchestration vs Choreography Service Boundaries Cohesion Coupling

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – Stakeholder-Map *Idee* → *Freigabe*

L2 • Anwendung

~ 25 min

Fallbeschreibung

Situation: Ein Unternehmen will den Prozess “*Idee* → *Prototyp* → *Freigabe*” stärker standardisieren und teilweise über ein Workflow-System steuern. Es gibt Widerstände: *F&E* will Freiheit, *Qualität* will mehr Gates, *Vertrieb* will Speed, *IT* warnt vor Aufwand.

Arbeitsauftrag:

1. Listen Sie mindestens 10 *Stakeholder* – davon zwei *externe* (z. B. Schlüsselkunde, Auditor, Lieferant).
2. Ordnen Sie sie in die 2×2-Matrix (Einfluss × Interesse).
3. Identifizieren Sie drei *Zielkonflikte* (z. B. Speed vs. Compliance) und formulieren Sie je eine *Moderationsfrage* (“Woran würden wir erkennen, dass...?”).
4. Legen Sie zwei *Governance-Entscheidungen* fest: (a) Wer darf Prozess-/KPI-Änderungen freigeben? (b) Wer ist Owner des Workflows?

Abschluss: *Top-5-Einbindungsplan* (1 Seite) mit konkreten Maßnahmen je Top-Stakeholder.

YouTube-Suchquery: Stakeholder Map Innovation Prozess Workflow F&E Vertrieb Compliance Konflikt

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 5 – KPI-Design unter Unsicherheit

L2 • Anwendung

~ 22 min

Situation

Der gleiche Prozess “*Idee* → *Prototyp* → *Freigabe*” soll messbar gesteuert werden. Daten sind unvollständig, Teams haben Angst vor “Überwachung”.

Constraints:

- Zeitdruck: 30 Min bis Präsentation.
- Budget: keine neuen Tools, nur vorhandene Daten (Excel, Tickets, ERP-Zeitstempel teilweise).
- Zielkonflikt: Speed erhöhen *und* Qualitätsrisiken senken.

Arbeitsauftrag:

1. Definieren Sie *vier KPIs*: zwei *Speed-KPIs* und zwei *Quality-KPIs*. Pro KPI: Name, Formel, Datenquelle.
2. Für *zwei* der vier KPIs schreiben Sie einen *vollständigen Steckbrief* (Name, Definition, Quelle, Messfrequenz, Owner, Ziel, gewünschtes Verhalten, Manipulationsrisiko, optionale Gegenkennzahl).
3. Formulieren Sie eine *KPI-Kopplung* (Goodhart-Schutz): Welche KPI *erzwingt* welche andere KPI in einer “vernünftigen Balance”?
4. Entscheidung unter Unsicherheit: Welche *eine KPI* führen Sie *noch nicht* ein – und warum (Datenrisiko, Manipulationsgefahr, Akzeptanz)?

YouTube-Suchquery: KPI Design Innovation Prozess Lead Time Rework Gate Pass Rate Steckbrief

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 6 – Servicegrenzen schneiden – fünf SOA-Kandidaten

L2 • Anwendung

~ 20 min

Prozess “Idee → Freigabe”

Der Prozess hat die Schritte: Idee einreichen, Vollständigkeit prüfen, Business Case bewerten, Prototyp planen, Prototyp bauen, Qualitätsnachweis erzeugen, Freigabe orchestrieren. Beteiligte: PM, Finance, F&E, QM, Governance Board.

Arbeitsauftrag:

1. Identifizieren Sie *fünf Service-Kandidaten* und füllen Sie für jeden aus: *Name, Input, Output, Owner*.
2. Prüfen Sie pro Service die zwei Servicegrenz-Kriterien: *hohe Kohäsion* (alles, was zusammen gehört, ist drin) und *geringe Kopplung* (Service ist unabhängig nutzbar).
3. Markieren Sie einen Service, der *wiederverwendbar* über andere Prozesse hinaus ist (z. B. “Business Case bewerten” könnte auch für Investitionsentscheidungen genutzt werden).
4. Entscheidung: Welcher Service-Kandidat ist *Over-Engineering* – also kein echter Service, sondern eine Activity, die in einen anderen Service gehört? Begründung in einem Satz.

YouTube-Suchquery: SOA Service Boundaries Kohäsion Kopplung Wiederverwendung Beispiel

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 7 – Workflow-Orchestrierung – Aufgaben, SLAs, Eskalation

L2 • Anwendung

~ 25 min

Vorgabe

Für den Prozess “Idee → Prototyp → Freigabe” soll ein **Workflow** entworfen werden – ausführbar in einem Workflow-System mit *Aufgaben, Regeln, Rollen, Eskalationen, SLAs, Audit Trail* und *Monitoring*.

Arbeitsauftrag:

1. Skizzieren Sie die *Workflow-Logik* mit:
 - *mindestens 7 Tasks* (Verb + Objekt, je mit *Rolle*),
 - *mindestens 2 SLAs* (z. B. “Rückfrage innerhalb 48 h”, “Prototyp-Plan in 5 Tagen”),
 - *1 Eskalation* (z. B. “Nach 2 fehlgeschlagenen Tests → Eskalation an Governance Board”),
 - *2 XOR-Entscheidungen* (z. B. “Vollständig?”, “Score $\geq$ Schwelle?”).
2. Definieren Sie eine *Audit-Trail-Anforderung*: Welche Felder werden zwingend protokolliert?
3. Formulieren Sie eine *Faustregel* (1 Satz): Wann lohnt sich ein Workflow-System – und wann reicht eine Checkliste in Excel?

YouTube-Suchquery: Workflow Engine Tasks SLA Eskalation Audit Trail BPMS Beispiel

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 8 – Goodhart-Falle erkennen

L2 • Anwendung

~ 18 min

Vier Verdachtsfälle

- A. “Lead Time” wird belohnt. Reaktion der Teams: Tickets werden vorzeitig auf “geschlossen” gesetzt; offene Punkte landen als “Folge-Ticket”.
- B. “Gate-Pass-Rate” soll hoch sein. Reaktion: Schwellenwerte werden in den Steckbriefen leicht abgesenkt; das Gate-Komitee übergeht Bedenken der QM.
- C. “Kundenfeedback-Score” wird gemessen. Reaktion: Vertrieb erinnert Kunden vor der Befragung mit Geschenken an “positives Feedback”.
- D. “Anteil Ideen mit Business Case” soll steigen. Reaktion: F&E schreibt formelle Business Cases für längst beschlossene Projekte – reine Pflichtdokumentation.

Arbeitsauftrag:

Für jeden der vier Verdachtsfälle:

1. Benennen Sie das *Goodhart-Muster* (z. B. “Definition-Drift”, “Schwellenwert-Schleichen”, “Verhaltenskopie”, “Pflichterfüllung statt Wirkung”).
2. Beschreiben Sie in 1 – 2 Sätzen, welcher *eigentliche Schaden* entsteht.
3. Schlagen Sie eine konkrete *Gegenmaßnahme* vor: Kopplung mit Gegen-KPI, Audit, Definition geschärft, Anreiz entkoppelt.

YouTube-Suchquery: Goodhart Law KPI Manipulation Gegenmassnahmen Anti Gaming Process

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Fallstudie *AeroTech Components* – workflow-gesteuerte Innovationsfreigabe

L3 • Management

~ 45 min

Fallstudie *AeroTech Components*

Unternehmen: *AeroTech Components* (Komponenten für Industriekunden).

Problem: Viele Ideen, chaotische Priorisierung, Prototypen verzögern sich, Qualitätsnachweise fehlen. Kunden drohen mit Lieferantenwechsel.

Rahmenbedingungen / Restriktionen:

- Zeitdruck: In **10 Wochen** muss ein stabiler “Idee → Freigabe”-Prozess stehen.
- Budget: **120.000 €** (Workflow-Tool möglich, IT-Kapazität unklar).
- Zielkonflikte: Speed vs. Compliance, Standardisierung vs. Innovationsfreiheit.
- Datenlage: Zeitstempel aus Ticketing vorhanden, Qualitätsdaten verteilt.

Arbeitsauftrag:

1. **Stakeholder-Analyse:** *Top-8 Stakeholder* + 2×2-Matrix + Einbindungsstrategie inklusive “Stopper-Stakeholder”.
2. **KPI-Framework:** 6 KPIs (Outcome / Speed / Quality / Compliance) + 2 *vollständige KPI-Steckbriefe* inklusive Manipulationsrisiko.
3. **SOA-Ableitung:** 5 *Service-Kandidaten* (Name, Input, Output, Owner).
4. **Workflow-Skizze:** Aufgaben / Rollen / Regeln mit ≥ 2 SLAs, 1 *Eskalation*, 2 *XOR-Entscheidungen*.
5. **Managemententscheidung:** 2 *Maßnahmen* in 10 Wochen realistisch (unter IT-Unsicherheit) – Begründung mit Impact / Risiko / Aufwand.

YouTube-Suchquery: Workflow gesteuerte Innovationsfreigabe Stakeholder KPI SOA Roadmap Mittelstand

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

.....

.....

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Digitales Prozess-Steuerungssystem

L3 • Management

~ 45 min

Rolle und Ausgangslage

Ihre Rolle: Chief Process Officer / Chief Digital Officer / Lead Enterprise Architect.

Ausgangslage: Prozesslandschaft wächst, Teams arbeiten unterschiedlich, KPIs sind inkonsistent, Workflow-Automatisierung passiert “wild”. In **12 Wochen** muss ein steuerbarer Standard stehen.

Restriktionen: Reorganisation möglich, IT-Kapazität schwankt, Budget **150 k €**, Audit in 6 Monaten.

Arbeitsauftrag: Entwickeln Sie eine strukturierte *Steuerungsarchitektur* in acht Schritten:

1. **Steuerungsarchitektur (1 Seite):** Welche Entscheidungen sollen KPIs/Workflows künftig unterstützen (Priorisierung, Gate-Freigabe, Risiko, Ressourcen, Compliance)?
2. **KPI-Policy:** KPI-Klassifikation (Outcome / Output / Prozess / Risiko), Definitions-Standards, Owner-Regeln, Review-Zyklus, Goodhart-Schutz (KPI-Kopplungen).
3. **Stakeholder-Governance:** RACI für *KPI-Änderungen*, *Workflow-Änderungen* und *Service-Katalog*; Eskalationspfad bei Zielkonflikten.
4. **SOA / Service-Katalog-Minimum:** Kriterien für Servicekandidaten, Namens- und Vertragsstandard (Input / Output), Integrationsprinzip (API-First / Events, konzeptionell).
5. **Workflow-Betriebsmodell:** SLAs, Eskalationen, Audit Trail, Monitoring; “Definition of Done” für Workflow-Änderungen.
6. **12-Wochen-Roadmap:** Pilotprozess wählen, Rollout in Wellen, Schulung Level 1 – 3, Erfolgskennzahlen (Durchlaufzeit, Rework, Audit-Findings).
7. **Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:**
 - Welcher *Pilotprozess*? Begründung + verworfene Alternative + Frühwarnsignal.
 - Welche 3 *KPIs* werden “Executive KPIs”? Trade-offs + Manipulationsschutz.
8. **Anschluss an Strategie:** Drei Argumente für die Geschäftsleitung (Compliance, Time-to-Market, Skalierbarkeit).

Bewertungskriterien: Strategie-Anschluss · Verantwortungsklarheit · Pragmatismus · Entscheidungslogik und Risikoreife.

YouTube-Suchquery: Process Steuerung Architecture KPI Governance RACI Workflow Operating Model CPO

.....

.....

.....

.....

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice or general note-taking. It consists of approximately 28 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, headers, footers, or other markings present.

Abschluss

Sie haben alle elf Aufgaben bearbeitet. Vergleichen Sie nun Ihre Antworten mit dem *Lösungsheft Tag 3*. Achten Sie dabei besonders auf folgende drei Prüfpunkte:

- Habe ich eine Stakeholder-2×2-Matrix *tatsächlich* für Einbindungsentscheidungen genutzt – oder nur als hypothetische Übung gezeichnet?
- Sind meine KPIs *gekoppelt*? Wo könnte ein Team meine Speed-KPI “gamen”, ohne dass es im Steckbrief abgesichert wäre?
- Hat mein Workflow eine *echte Eskalation* – oder ist es eine “Happy-Path-Skizze”?

Was Sie jetzt können sollten

- Stakeholder mit der 2×2-Matrix systematisch in Einbindungsstufen übersetzen.
- KPI-Steckbriefe vollständig schreiben – mit Manipulationsrisiko und Gegenkennzahl.
- SOA-Servicegrenzen mit Kohäsion und Kopplung als Kriterium schneiden.
- Workflow-Logiken (Tasks, SLAs, Eskalationen, Audit) auf eine ausführbare Mindesttiefe bringen.
- Eine Steuerungsarchitektur entwerfen, die Stakeholder, KPIs, Services und Workflows zu *einem* Operating Model verbindet.